

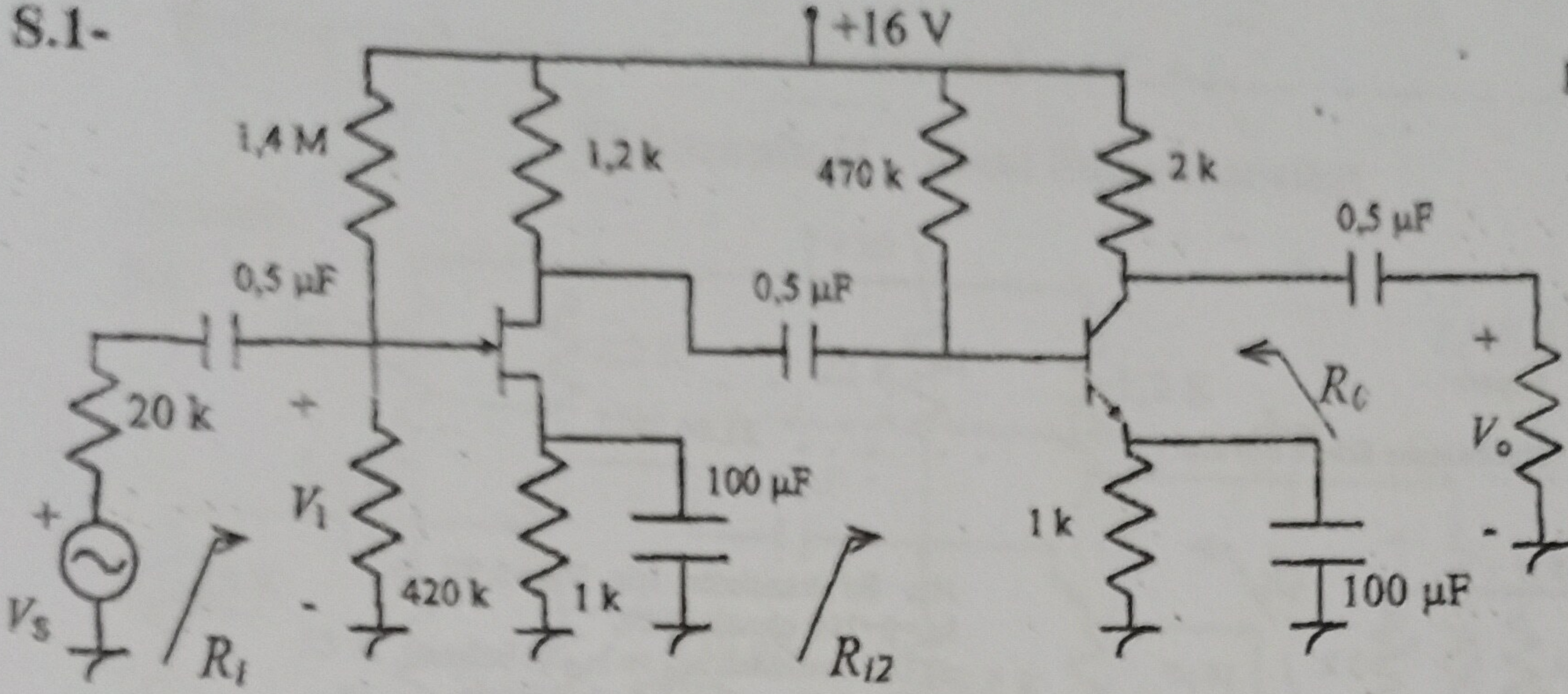
Adı: *Bünyamin*Soyadı: *POLAT*No: *111202089*

Elektronik II Final Sınav Soruları

26.05.2014

(30 puan)

S.1-



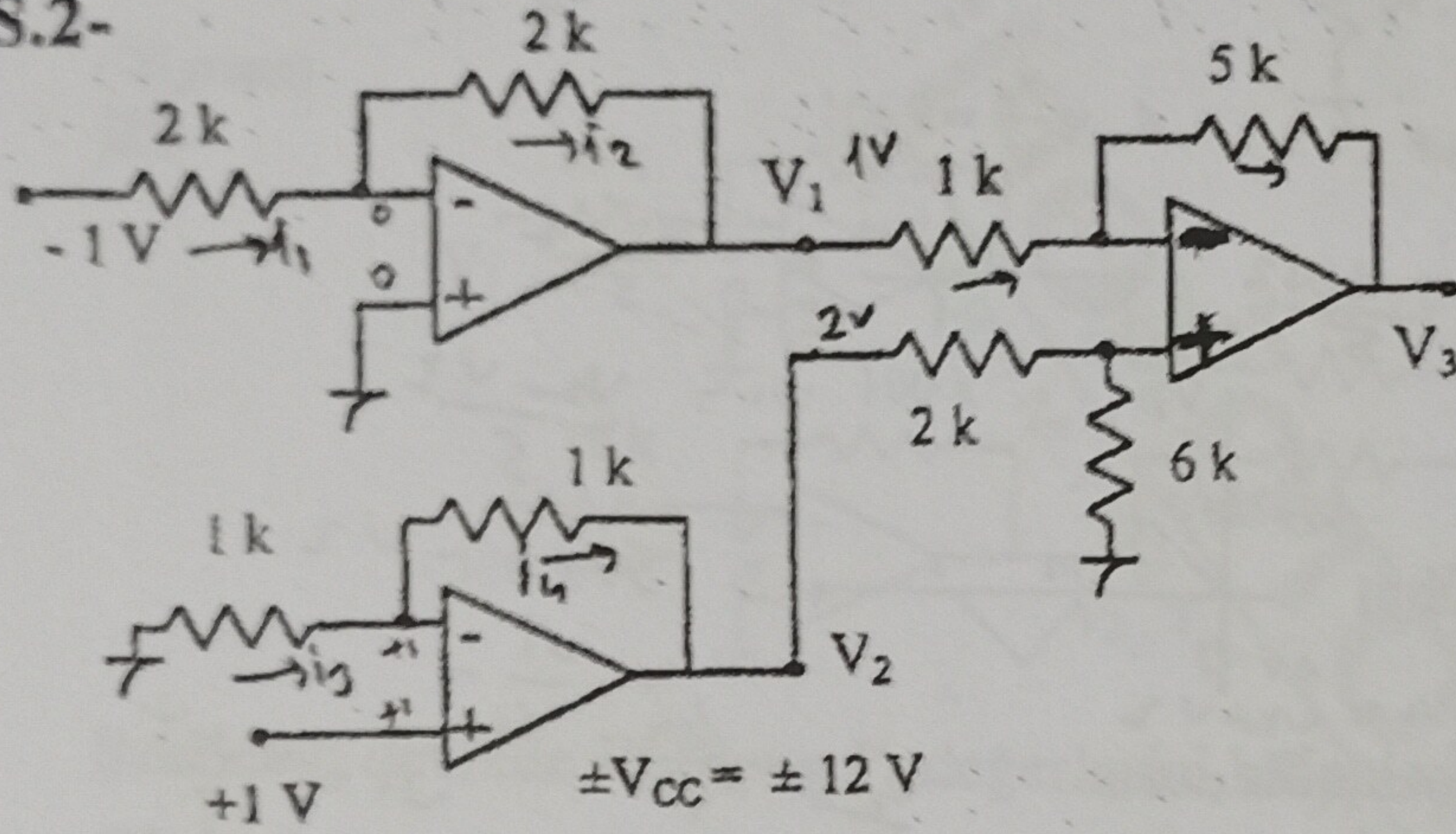
$$g_m = 2,32 \text{ mS}, \beta = h_{fe} = 100, V_{BE} = 0,7 \text{ V}$$

a) Devrenin AC eşdeğerini çiziniz.

b) $R_1 = ?$, $R_2 = ?$ ve $R_0 = ?$ c) $A_v = \frac{V_o}{V_i} = ?$ $A_{v_s} = \frac{V_o}{V_s} = ?$ d) Girişten tepe değeri $V_i = 2 \text{ mV}$ AC sinyal uygulandığında V_o geriliminin tepe değerini hesaplayınız.

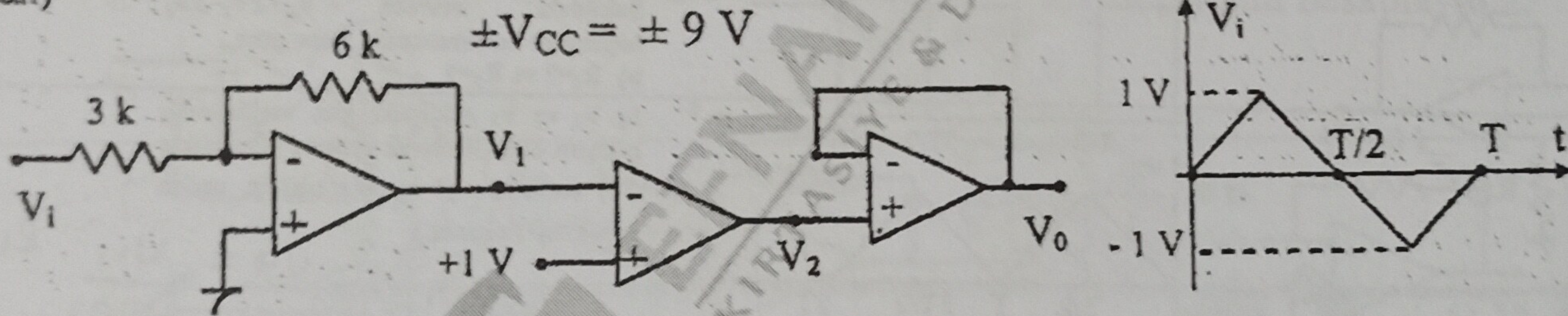
(20 puan)

S.2-

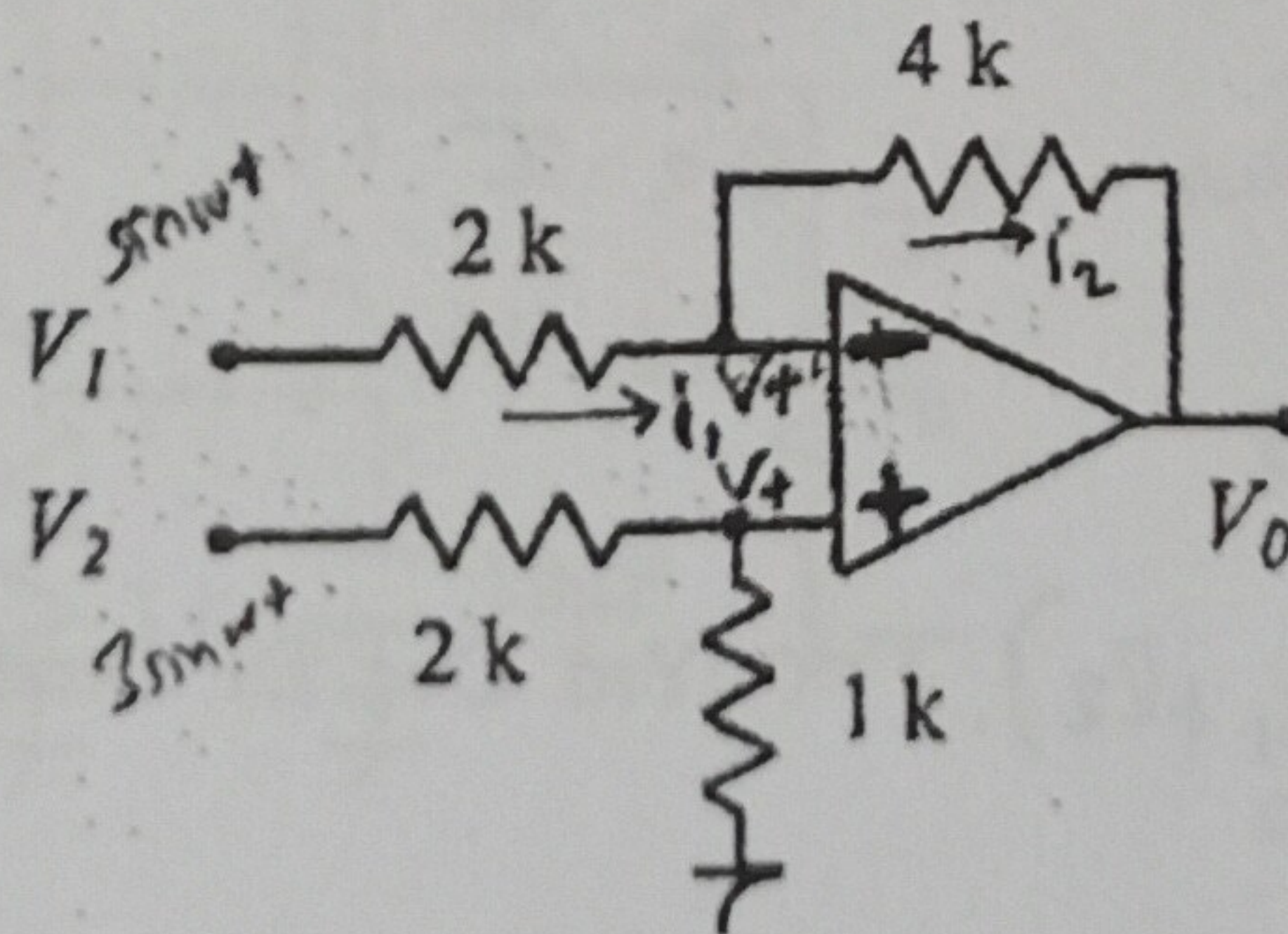
Şekildeki devrede; $V_1 = ?$, $V_2 = ?$, $V_3 = ?$

(25 puan)

S.3-

Şekilde devrede V_1 , V_2 ve V_0 değerlerini hesaplayıp ölçekli olarak çiziniz.

(25 puan)

S.4- Şekildeki devrede $V_1 = \sin(\omega t)$, $V_2 = 3\sin(\omega t)$ ise V_0 değerini hesaplayınız.

$$\frac{\sin \omega t - 3 \sin \omega t}{2k} = \frac{\sin \omega t - 3 \sin \omega t}{4k}$$

$$\frac{V_1 - V_2}{2k} = \frac{V_+ - V_0}{2k}$$

$$V_+ = V_2 \cdot \frac{1}{3}$$

$$2V_1 - 3V_2 = -V_0$$

$$V_0 = 3V_2 - 2V_1$$

$$V_0 = \frac{V_2}{3}$$

Not: Sınav süresi 90 dakikadır. OPAMP ideal alınacak. Başarılar dileriz...

Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY

Doç. Dr. Seral ÖZŞEN